M-VAVE FM-1 · ПРОШИВКА

DECK

кассета OVERWORLD



Карманная студия в духе OP-1: шесть дорожек — пианино, клавиши, пад, бас, лид и барабаны, — кассета-лупер, умная клавиатура, барабанщик GROOVE и песня из частей. Звуки — от лоу-фай до 8-bit, synthwave и кино.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри

Коротко и по делу. Версия от 28.10.2026: REC в два нажатия, SEL — настройки записи, LFO и EDIT поменялись местами, LEAD пятой дорожкой.

1 Установка и откат

2 Экран, ручки, кнопки

3 Клавиши: что делают на каждой странице

4 Играть: дорожки, пресеты, тональность

5 Записать: REC, кассета, REC SETUP, автоматизация, UNDO

6 TRACKS и EDIT-список: правка и стирание клипа

7 Секвенсоры, GROOVE и арпеджиатор

8 Звук: SOUNDS, FX, эффекты, пресеты

9 Пульт MIX, части и песня ROAD

10 Проекты, автосохранение, снимок

11 GLOBAL: все настройки

12 ATMO — атмосфера (GLOBAL, ряды 6–7)

13 Звуки OVERWORLD

14 Что изменилось в этой версии (было → стало)

15 Шпаргалка и если что-то не так

Как читать

Кнопки — как на панели: **PLAY**, **HOME**, **REC**. «Белая 5» — пятая белая клавиша слева, «чёрная 2» — вторая чёрная. «Тап» — нажал и отпустил. «Держать» — около полсекунды и дольше: кнопка, которую держат, показывает подсказку внизу экрана. K1 K2 K3 K4 — четыре верхние ручки, на экране нарисованы теми же цветами.

Установка и откат

Один двойной клик. Лучше ставить на второй, экспериментальный FM-1.

1 **Подготовка**
Зарядить FM-1. Закрыть Reaper и всё, что работает с MIDI. Не давать компьютеру уснуть.

2 **Кабель**
FM-1 — к компьютеру напрямую, без хаба, кабелем с передачей данных.

3 **Запуск**
Дважды кликнуть **install-deck.bat** (рядом лежат **deck-overworld.fwsc** и **fm1_install.py**).

4 **Ждать**
Не трогать кабель, пока окно не скажет, что готово. Оборвалось — запустить ещё раз.

5 **Готово**
FM-1 перезагрузится и откроет последнюю песню (первый раз — демо FIRST LIGHT). Нажми **PLAY**. Старые проекты откроются сами: дорожки переставятся в новый порядок вместе с нотами.

Откат

fm1\overworld\install-overworld.bat — вернётся прежняя прошивка OVERWORLD (её петли будут пустыми: DECK хранит проекты в том же месте). Чёрный экран — Pico и Transporter, **Desktop\FM1Trasmitter-for-pico\ВОССТАНОВЛЕНИЕ_FM-1.txt**.

Не находит синт

Установщик сам ищет FM-1 среди MIDI-портов, в том числе под чужим именем (например «Clipper»): другую технику (клавиатуры, Minilab) он не трогает, а на остальные порты шлёт только безопасный запрос имени. Не нашёл — в окне будет список портов, которые он пробовал. Тогда запусти вручную: **py -3 fm1_install.py deck-overworld.fwsc --port ИМЯ** (ИМЯ — часть имени порта из списка). Часто помогает другой кабель: нужен кабель с передачей данных.

Если тормозит

diag-deck.bat минуту слушает синт, пока ты играешь, и пишет **deck_diag.txt**: нагрузку, пропуски звука, долгие кадры. Файл можно прислать.

Экран, ручки, кнопки

Сверху шапка, под ней модуль страницы: окно и четыре ручки.



— Шапка: ▶ играет / ● пишет / ■ стоит, часть A–H, такт.доля, имя страницы или дорожки, темп, шесть точек-дорожек (текущая белая, звучащие цветные, заглушённая — кольцо). Слева сверху точка — есть несохранённое.

— Модуль: сверху имя страницы и её состояние, в окне картинка, внизу четыре ручки K1 K2 K3 K4: над ручкой имя, под ней значение.

— Внизу строка подсказки: видна 3 секунды после смены страницы и пока держишь кнопку.

— Кнопка страницы горит, пока ты на ней. Тап по ней ещё раз — следующий ряд ручек этой страницы.

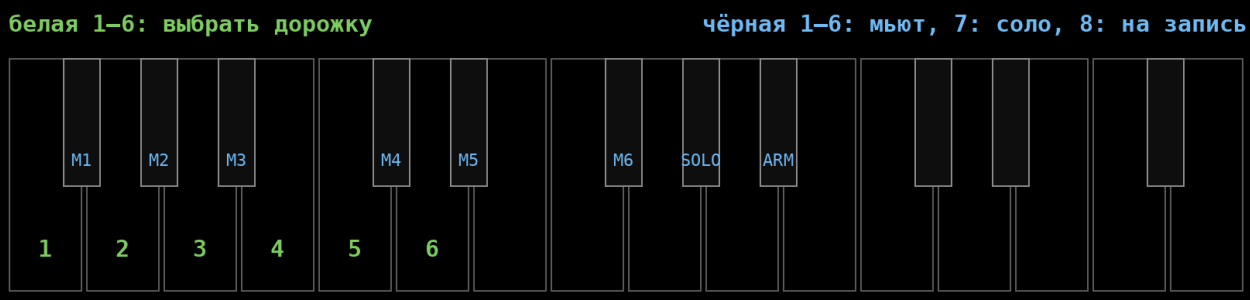
Три ручки слева — помощники, одинаковые везде: SELECT — дорожка, PRESET — пресет дорожки, ALGO — пятое поле страницы (значение всплывает на экране). Пока идёт REC, SELECT пишет и на новую дорожку тоже. **HOME** + SELECT — темп, **HOME** + PRESET — страница SOUNDS (инструмент, блок, пресеты сеткой). Внимание: кнопки **LFO** и **EDIT** поменялись местами — ниже таблица уже новая.

КНОПКА	ТАП	ДЕРЖАТЬ	С HOME
HOME	PLAY; на PLAY — TRACKS; ещё раз — назад	SHIFT (держишь); видна нагрузка	белая — пресет · чёрная 1–6 — дорожка · + PRESET — SOUNDS
FX	SOUND; ещё раз — ряд (FAV · MORE · FX · TYPE · MOD)	+ белая 1–4: выкл. ступень цепочки	следующий блок пресетов
SEQ	секвенсор дорожки (SEQ · ENDLESS · у барабанов GROOVE); ещё раз — ряд	—	—
ARP	страница арпеджиатора (ARP вкл/выкл — K4 там); ещё раз — ряд	+ белая A–H: часть	ARP выкл.
LFO	KEYS; на TRACKS — EDIT-список	UNDO (0,7 с)	REDO
EDIT	MIX (пульт); на TRACKS — EDIT-список, ещё раз — назад	UNDO (0,7 с); + ручка SOUND: модулятор MOD 1	REDO
REC	1-е нажатие — кассета, запись взведена; 2-е (или PLAY) — пишет; при записи — punch-out	+ клавиша: пишет сразу · 0,6 с: стереть свежий дубль · + ручка: автоматизация	метроном вкл/выкл
PLAY	старт / стоп сразу	PART ↔ SONG (0,8 с)	тапы — TAP TEMPO
ENV	ROAD (песня-лента); во время записи — в следующую пустую часть	гараж частей (0,6 с)	—

КНОПКА	ТАП	ДЕРЖАТЬ	С HOME
SEL	REC SETUP (метроном, REC MODE, NEW PART, START); ещё раз — ряд 2	—	предыдущий блок пресетов
GLO	GLOBAL (настройки, ATMO — ряды 6–7); ещё раз — ряд	FILL, пока держишь	—
SAVE	PROJECT; ещё раз — сохранить	+ белая 1 снимок, 2 вернуть, 13–16 свой пресет	—
OCT– / +	октава дорожки	—	клип на ступень лада

Клавиши

Одно правило на MIX и TRACKS, у остальных страниц своё. Ниже — всё по порядку.



MIX и TRACKS — одно правило. Белая 1–6 только выбирает дорожку. Чёрная 1–6 — мьют дорожки в этой части (пока играет, срабатывает с конца такта; кнопка мигает). Чёрная 7 — соло выбранной дорожки, чёрная 8 — взвести выбранную на запись (сначала выбери, потом взводи). Временного мьюта и «держи белую — сотрёт» больше нет.

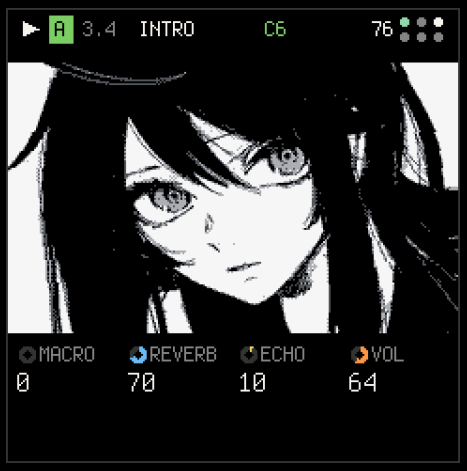
PLAY, KEYS, SOUND…	играют ноты (на KEYS — по ладу или аккордами). На BASS и LEAD клавиша — одна нота (аккорд → его корень). Держишь HOME — клавиши выбирают пресеты и дорожки.
HOME + белая 1–16	пресет дорожки (13–16 — твои). **HOME** + чёрная 1–6 — выбрать дорожку.
EDIT-список (TRACKS + EDIT или LFO)	белые 1–14: QUANTIZE, COPY BAR, PASTE BAR, DOUBLE, VARIATE, HUMANIZE, COOK, RANDOM, COPY CLIP, PASTE CLIP, LAYERS, ERASE NOTES, ERASE AUTO, ERASE ALL (раздел 6).
Кнопка + клавиша/ручка	Если держишь кнопку и нажал клавишу или крутнул ручку — это только комбо: при отпускании страница или список этой кнопки не откроются. Так же, если просто подержал кнопку дольше 0,45 с (появилась подсказка или окошко нагрузки у HOME): отпустил — ничего не происходит. Страница — только по короткому нажатию.
ARP (держать) + белая A–H	перейти к части; с конца такта. Пустая часть получает копию текущей (NEW PART).
FX (держать) + белая 1–4	выкл./вкл. ступень цепочки: 1 эффект, 2 эхо, 3 ревер, 4 тейп.
SAVE (держать) + белая	1 — снимок части, 2 — вернуть снимок, 13–16 — сохранить свой пресет.
PROJECT	белые 1–4 — открыть проект, 5 — новый (шаблон), 6 — демо; чёрные 1 EXPORT, 2 STEMS, 3 сохранить, 4 CLEAR ALL (нажать дважды).
ROAD	белые A–H — добавить блок части; белая 9 — копировать блок; чёрные — трюки, удалить, дублировать, вырезать, вставить.
SEQ STEP	белые — шаги (барабаны) или ноты на шаг под курсором; чёрные — инструменты кита.

Барабаны на GROOVE	белые 1–15 — грувы (INTRO VERSE CHORUS BRIDGE OUTRO × 3), белая 16 — концовка, чёрные 1–10 — сбивки, 11 — DICE.
SOUNDS (HOME + PRESET)	белые 1–12 — пресет блока, чёрные 1–5 — блок; каждый выбор слышно.
Во время записи на MIX/TRACKS	клавиши играют ноты (а не выбирают дорожки), дорожку в дубль добавляет SELECT.

04

Играть

PLAY — главная страница. Здесь просто играешь.



1 **PLAY**

HOME — главная страница с картинкой. **PLAY** — песня играет. **HOME** ещё раз — TRACKS.

2 **Дорожка**

SELECT — следующая; или **HOME** + чёрная 1–6. Во время записи SELECT добавляет эту дорожку в дубль: можно сыграть следующий инструмент поверх, не останавливая REC. Шесть дорожек: 1 PIANO, 2 KEYS, 3 PAD, 4 BASS, 5 LEAD, 6 DRUMKIT.

3 **Пресет**

PRESET листает пресеты своего блока; **HOME** + белая — сразу нужный. **HOME** + PRESET — страница SOUNDS: инструмент (PIANO, KEYS, PAD, BASS, LEAD, GLASS, WINDS, SYNTH, PLUCK…), блок и 12 пресетов сеткой.

4 **Ручки**

K1 MACRO (главная ручка пресета), K2 ревер, K3 эхо, K4 громкость выбранной дорожки.

5 **Октава**

OCT– / **OCT+**; горит та, куда сдвинуто. **HOME** + эти кнопки — клип на ступень лада.

6 **LEAD**

Одноголосый: ноты внахлёст плавно перетекают (слайд), отпустил верхнюю — звук возвращается к той, что держишь.

04

Тональность и аккорды

Клавиатура не фальшивит: играет ноты выбранного лада.



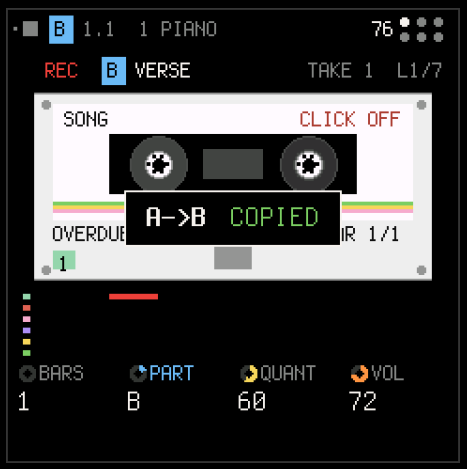
— **LF0** — страница KEYS. K1 тоника (ROOT), K2 лад (MAJOR, MINOR, DORIAN…). Клавиши тональность не ставят — только ручка K1.

— K3 WHITE: NOTES — белые играют ноты лада (клавиша До — всегда тоника); CHORDS — каждая белая играет аккорд своей ступени. K4 — тип аккорда (TRIAD … MAJ9, QUARTAL).

— **LF0** ещё раз — ряд 2: что делают чёрные (CHORDS / PERFORM / NOTES), качество, голосоведение, STRUM. Ряд 3: SPLIT (аккорды — на дорожку гармонии, ноты — на текущую), BASS, октава, DIM SKIP. Ряд 4: SCALE / CHROMA. PERFORM: пока держишь чёрную — эффект на всю песню (TAPESTOP, REWIND, LOW PASS, ECHO THROW…).

Записать

REC в два нажатия: первое готовит кассету, второе пишет. Запись идёт по кругу, каждый проход — слой поверх.



1 Выбери дорожку

SELECT или **HOME** + чёрная. Во время записи SELECT добавляет и другую дорожку в дубль.

2 REC — взвести

Открывается кассета, «REC ARMED», запись ещё не идёт. Здесь: K1 BARS (длина, AUTO — по первому дублю), K2 PART — в какую часть писать, K3 QUANT, K4 громкость. Передумал — **HOME**.

3 REC ещё раз — пишет

Или **PLAY**. Как начнётся — решает START на **SEL**: с первой ноты (1ST NOTE) или со счётом. Сыграл чуть раньше счёта — ляжет в начало петли. Держишь **REC** и сразу играешь — запись начинается с этой ноты.

4 PART на кассете

K2 листает части с нотами и одну пустую (NEW). Пустая сразу становится копией той, где ты сейчас (NEW PART = COPY на SEL; EMPTY — останется пустой). Во время записи — переход сразу, запись идёт дальше.

5 Слои и стоп

Петля крутится, каждый проход дописывается (до 7 звуков-слоёв, убрать — EDIT-список → LAYERS). **REC** во время записи — punch-out: запись кончилась, часть играет по кругу дальше до **PLAY**.

6 REC SETUP

SEL: K1 METRO (OFF / ON REC / ALWAYS), K2 REC MODE (OVERDUB — слои поверх, REPLACE — заменять), K3 NEW PART (COPY / EMPTY), K4 START, ALGO — громкость клика. **SEL** ещё раз — COUNT IN, звук клика, LOCK TAKE, REC LAT. **HOME** + **REC** — метроном вкл/выкл.

7 Стереть свежий дубль

Держи **REC** 0,6 с и ничего не крути: сотрутся ноты последней записи (все проходы, все дорожки). Старое и автоматизация остаются. Нечего — «NO TAKE». Один шаг UNDO.

8 UNDO

Держи **EDIT** (0,7 с) или **LFO** — отменить. **HOME** + **EDIT** — вернуть (REDO).

9 Барабаны GROOVE

Барабанщик играет — REC пишет его сразу; на клипе остаётся последний проход, без наслоений.

10 Память полна

До 4096 событий на песню. Кончилось — стирается самый старый дубль («MEMORY FULL / OLDEST TAKE ERASED»); нечего стирать — «NOTES LOST».

Дорожка молчит?

Подержи клавишу: если дорожку не слышно, на экране появится причина — MUTED IN PART, OTHER TRACK SOLO, DROPPED ON ROAD (DROP блока на ROAD в режиме SONG), VOLUME AT 0, AUTOMATION: VOL 0. Запись сама снимает мьют, соло и DROP с записываемой дорожки.

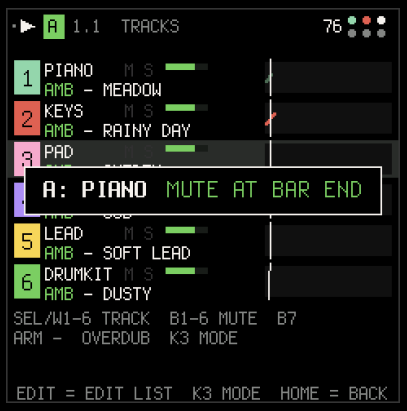


Автоматизация ручки

Пока играет музыка, держи **REC** и крути ручку на SOUND (или громкость, панораму, ревер, эхо на MIX, кнопка **EDIT**). Движение запишется плавной кривой в клип этой дорожки в этой части и будет повторяться по кругу. На ручке появится волнистая метка. Крутнул рукой сам — твоё значение звучит до конца такта, потом кривая продолжается. Кривая своя у каждой ручки и дорожки, копируется вместе с частью и хранится в проекте. Стереть: EDIT-список → ERASE AUTO (ноты остаются).

TRACKS и EDIT-список

HOME на PLAY — шесть дорожек в строках. Здесь выбор, мьют, соло и правка клипа.







K1 VOL, K2 PAN выбранной дорожки, K3 REC MODE (OVERDUB / REPLACE). Справа в строке — клип дорожки в этой части, головка идёт по нему.

Клавиши — как на MIX: белая 1–6 выбор, чёрная 1–6 мьют в части, чёрная 7 соло, чёрная 8 на запись. Несколько дорожек можно взвести — REC запишет их разом (REC MODE на TRACKS и на кассете).

EDIT (или **LFO**) на TRACKS — EDIT-список; ещё раз **EDIT** или **HOME** — назад. Держи **EDIT** — отменить правку, список остаётся открытым.

14 пунктов — белые 1-14

1 QUANTIZE	выровнять ноты по сетке (шаг — QUANT дорожки, 0 = нечего)
2–3 COPY / PASTE BAR	такт клипа (играющий сейчас) в буфер и из буфера
4 DOUBLE	клип вдвое длиннее, с повтором нот
5 VARIATE	несколько нот сдвигаются на ступень лада, гармония сохраняется
6 HUMANIZE	чуть живее время и сила нот
7 COOK	ноты чуть иначе в ладу, дышит громкость; можно повторять
8 RANDOM	тот же ритм, новые ноты лада
9–10 COPY / PASTE CLIP	клип целиком
11 LAYERS	список слоёв дублей: мьют, удалить слой

Стирание: 12–14, нажать дважды

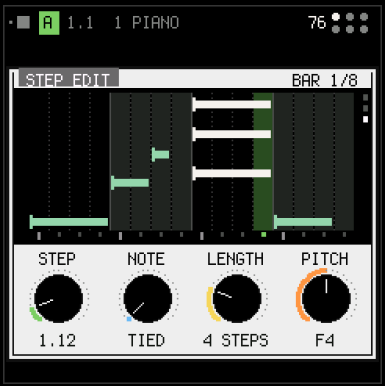
12 ERASE NOTES — ноты клипа (автоматизация остаётся). 13 ERASE AUTO — только кривые ручек. 14 ERASE ALL — эта дорожка во всех восьми частях: ноты и автоматизация. Первое нажатие спрашивает («AGAIN = ERASE», 3 секунды), второе — стирает. Любое стирание — один шаг UNDO (**EDIT** держать), на экране «UNDO BRINGS IT BACK».

Секвенсоры, GROOVE и арпеджиатор

SEQ — как дорожка играет клип. Тип выбирается на странице SEQ ручкой K1 (ряд 2).

SEQ	Клип как в DAW: REC пишет, ряд 3 — шаговый редактор. Барабаны: белые — 16 шагов, чёрные — инструменты кита; держи шаг и крути K1 — у шага своё значение.
ENDLESS	Как на OP-1: REC — вводишь шаги (клавиша = шаг, аккорд = шаг, OCT− пауза, OCT+ лига), REC — готово. RATE, DIRECTION, GATE. Клавиша потом транспонирует рисунок.
GROOVE	Только барабаны, как EZdrummer: белые 1–15 — грувы по секциям INTRO, VERSE, CHORUS, BRIDGE, OUTRO (лёгкий → плотный), белая 16 — концовка, чёрные 1–10 — сбивки, 11 — DICE (те же барабаны, другие удары). K1 AUTO FILL (сбивка сама каждые 4/8/16 тактов), K2 MUTATE (грув сам понемногу меняется), K3 FOLLOW (играет плотнее, когда играешь больше), K4 громкость.

SEQ ещё раз — ряд 2, общий: SEQUENCER (тип), BARS (длина части в тактах, одна на всю часть), SWING (свой у дорожки), QUANT (квантование записи). Мелодии: третий тап — STEP EDIT. DREAM, FINGER и LIVE убраны: старые проекты открываются как SEQ.



— STEP EDIT: K1 шаг, K2 ноту на шаг (вправо — поставить, дальше — аккорд; влево — убрать), K3 длину, K4 высоту (по ладу; с HOME — на октаву). Нажатая клавиша пишет свою ноту на шаг под курсором.

— Клип можно править кнопками EDIT-списка (раздел 6): QUANTIZE, DOUBLE, COOK, RANDOM и другие.

— 1 такт = 16 шагов = экран сетки. Длина части одна для всех дорожек.



— **ARP** открывает страницу арпеджиатора (сама кнопка его не включает): ручка K4 — ARP ON/OFF. Зажми аккорд — он перебирается; каждая новая «рука» (первая клавиша после тишины) начинает с первого шага. На барабанах не работает.

— K1 MODE (UP, DOWN, UPDN, RAND, ORDER, CHORD), K2 RATE (1/4…1/32, триоли), K3 GATE, K4 ARP ON/OFF, ALGO — RHYTHM. **ARP** ещё раз — ряд 2: OCT, LATCH, PLAYS (KEYS или аккорд песни).

— **SEQ** на странице ARP — записать то, что он играл, нотами в клип (дорожка станет STEP). **HOME** + **ARP** — арп выкл.

Звук

FX — модуль синта выбранной дорожки: в окне пресет и цепочка эффектов.



1 **FAV и MORE**

FAV — четыре главные ручки этого пресета (то, что двигает MACRO); ALGO — MACRO. **FX** ещё раз — MORE: остальные (атака, затухание, отпускание…).

2 **FX**

Тон, глубина, ревер, эхо: K1 тон, K2 глубина, K3 ревер, K4 эхо. У FILTER K2 = CUTOFF (Гц), K1 = RES.

3 **TYPE и MOD**

TYPE — выбор эффекта (VINYL, TAPE, LOFI, CHORUS, FILTER, TREMOLO, SPRING) и его вторая ручка. MOD — модулятор; **EDIT** (держать) + ручка на FAV/MORE — модулятор прямо на неё.

4 **Выкл. ступень**

Держи **FX** + белая 1–4: 1 эффект, 2 эхо, 3 ревер, 4 тейп — выключается сразу, без щелчка; ещё раз — включена.

5 **Свой пресет**

Держи **SAVE** + белая 13–16 — сохранить в слот; позвать: **HOME** + белая 13–16.

6 **Блоки и SOUNDS**

HOME + PRESET — страница SOUNDS: сверху блоки AMB 8BIT SYN CINE USER, под ними 12 пресетов. Белая 1–12 — пресет, чёрная 1–5 — блок, OCT± или K1 — инструмент; каждый выбор слышно. **HOME** + **FX** / **SEL** — блок вперёд / назад с любой страницы.

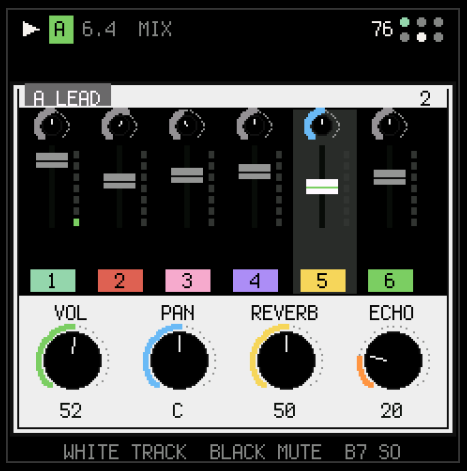
Барабаны

На SEQ у барабанов ряд KIT: K1 звук (KICK, SNARE…), K2 его громкость, K3 строй, K4 длина. FX у барабанов: ALGO FOR — на весь кит или на один звук.

09

Пульт MIX

EDIT — у каждой дорожки панорама, фейдер, огонёк уровня.



1 **Ручки**
K1 громкость, K2 панорама, K3 ревер, K4 эхо; ALGO — пространство (ROOM, HALL, CAVE, SHIMMER). **EDIT** ещё раз — MASTER.

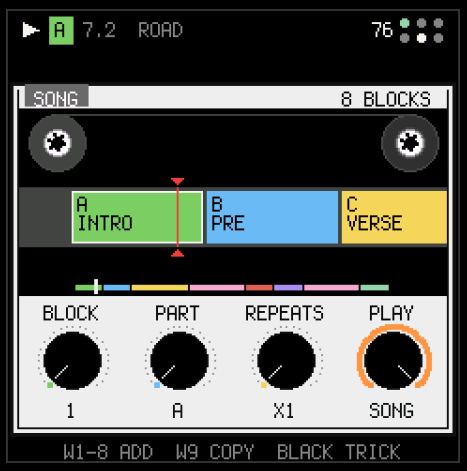
2 **Клавиши**
Белая 1–6 — выбрать дорожку, чёрная 1–6 — мьют в части, 7 — соло, 8 — на запись (как на TRACKS).

3 **SIDECHAIN**
На GLOBAL: пады приседают от бочки.

09

Части и песня ROAD

Восемь частей A–H; из них на ленте собирается песня.



1 Части

У каждой дорожки в каждой части свой клип. Держи **ARP** + белая A–H — перейти (с конца такта). Пустая часть при игре получает копию текущей (NEW PART на SEL: COPY / EMPTY). Удобнее — K2 PART на кассете (раздел 5). Во время записи: держи **ENV** и крути SELECT — пустая часть (например B) сразу получает копию текущей (ноты, замороженный звук, такты, мьюты), петля не прыгает в начало, запись продолжается поверх копии. Часть, где уже есть ноты, не перезаписывается.

2 Гараж

ENV держать — гараж: K1 какая часть, K2 имя, K3 BARS. Белая 1–8 — скопировать часть сюда.

3 Лента

ENV — лента: белые A–H добавляют блок, K1 блок, K2 часть, K3 повторы, K4 PART / SONG. Чёрные — трюки (HALF, DOUBLE, REVERSE, ±12, TAPESTOP, DROP) и правка блоков; белая 9 — COPY блока (вставка — последняя чёрная).

4 Играть

Держи **PLAY** (0,8 с) — SONG: песня по ленте. PART — крутится одна часть. Части, в которые писал, сами встают блоками в конец ленты. DROP на блоке (чёрная 7) глушит дорожку в этом блоке — на экране «DROP KEYS / ON» или «OFF».

Проекты, автосохранение, снимок

Четыре проекта — четыре кассеты на полке.



1 **Открыть**

SAVE — полка. Белые 1–4 открыть, 5 — новый (K2 TEMPLATE: EMPTY, POP, CLUB, AMBIENT, DEMO), 6 — демо, K3 — стиль автопилота.

2 **Сохранить**

SAVE ещё раз — сохранено (SAVED). Чёрная 3 — то же. Справа сверху SAVED / NOT SAVED.

3 **Автосохранение**

Раз в 5 минут (первый раз сразу), когда синт стоит и ты не играешь и не держишь кнопку. Звук в этот миг плавно уходит в ноль и возвращается. Перед выключением нажми SAVE дважды.

4 **Снимок**

Держи **SAVE** + белая 1 — снимок части («SNAPSHOT PART A») перед экспериментом. Белая 2 — вернуть его (это шаг UNDO).

5 **Наружу**

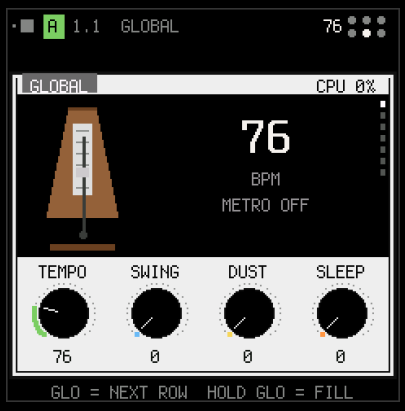
Чёрная 1 — EXPORT в .mid (шесть дорожек, маркеры частей, ручки — CC74/CC7; Chrome → web/export.html или tools/deck_export.py). Чёрная 2 — STEMS: песня 7 раз (микс и каждая дорожка соло, между проходами щелчок). Чёрная 4 — CLEAR ALL (дважды).

6 **MEM в шапке**

Память песни заполнена на 90 % (оранжевый) или 97 % (красный): сотри лишнее в EDIT-списке.

GLOBAL — все настройки

GLO — деревянный метроном качается в темп. Тап ещё раз — следующий ряд (5 рядов настроек и 2 ряда ATMO). Пятое поле ряда — ALGO.



Держи **GLO** — FILL: сбивка, пока держишь. Темп, свинг, пыль, сон и сайдчейн хранятся в песне; метроном, MIDI, REC LAT, REC MODE и остальное — настройки устройства, они сохраняются сами.

HOME + SELECT — темп с любой страницы; **HOME** + **PLAY** (тапы) — TAP TEMPO.

РЯД	K1	K2	K3	K4	ALGO
1 · время и воздух	TEMPO 40–200 BPM	SWING 0–60	DUST 0–100 (шипение пыли и кассеты)	SLEEP (всё темнее и медленнее — для концовки)	SIDECHAIN
2 · метроном	METRO OFF / ON REC / ALWAYS	COUNT IN 1–2 такта	CLICK: CLICK, WOOD, HAT, COWBELL, RIM	M VOL громкость	M DIV: 1/4, 1/8, 1/16
3 · MIDI и части	MIDI OUT (ноты на каналах 1–6)	CLOCK (MIDI-такт, старт, стоп)	MIDI IN (каналы 1–6, 10 — барабаны)	START: 1ST NOTE / COUNT IN	NEW PART: COPY / EMPTY
4 · запись и эхо	REC LAT 0–30 мс (по умолч. 9)	ECHO TIME: 1/8. · 1/4 · 1/8 · 1/4.	CPU (нагрузка, только показ)	VERSION	LOCK TAKE: ВКЛ/ВЫКЛ
5 · дубли	REC MODE: OVERDUB / REPLACE	NEW PART: COPY / EMPTY	—	—	—
6–7 · ATMO	слои атмосферы (раздел 12)				

— REC LAT — нота, сыгранная на клавише, пишется на столько мс раньше: звук идёт через буфер и ЦАП. Подстрой на слух.

— LOCK TAKE (ВКЛ) — в конце дубля звук дорожки записывается вместе с нотами: смена пресета, MOOD или MACRO потом не меняет записанное. ВЫКЛ — записанное играет живым звуком дорожки.

— Всё нужное для записи (метроном, REC MODE, NEW PART, START, счёт, LOCK TAKE, REC LAT) собрано на **SEL** — REC SETUP.

— REC MODE: OVERDUB — слои поверх, REPLACE — новый проход заменяет ноты, которые ты сыграл. То же на TRACKS (K3).

— NEW PART COPY — пустая часть при переходе во время игры получает копию текущей. Непустую часть не трогает никогда.

12

АТМО — атмосфера

GLO, ряды 6–7 — место под музыкой: включаешь и смешиваешь, что нужно.



1 **Ряд 1**
K1 RAIN, K2 FIRE, K3 BIRDS, K4 OCEAN. Плитка оживает, когда слой звучит.

2 **Ряд 2**
GLO ещё раз: WIND, CRICKETS, DUST (треск винила), TAPE (лента: плывёт высота, тёплый низ, мягкая перегрузка, шип).

3 **AIR LEVEL**
ALGO — громкость всех слоёв сразу.

4 **С песней**
Атмосфера хранится в проекте. В экспорт .mid и STEMS не входит: это звук синта, а не дорожки.

13

Звуки OVERWORLD

Одиннадцать движков, четыре блока пресетов, 4 своих слота на каждый.

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
PIANO	пианино с войлоком — главный инструмент	TONE · FELT · DECAY · KNOCK
KEYS	лоу-фай электропиано с тремоло	TINE · TREMOLO · DRIFT · BARK
PAD	тёплые пады: SWEDEN, AIR, WARM, SHIMMER, STRINGS	BRIGHT · SWELL · AIR · TYPE
GLASS	колокольчики: стекло, челеста, маримба, шкатулка	TYPE · DECAY · SHINE · OCTAVE
KALIMBA	язычок, щипок, деревянный корпус	TONE · DECAY · WOOD
BASS	мягкий бас: SUB, UPRIGHT, MOOG, глайд	TONE · PLUCK · GLIDE · TYPE
DRUMKIT	барабаны: лоу-фай киты и эмуляции 808 / 909 / 606 / CR-78 / 707	TUNE · DECAY · DUST · KIT
LEAD	одноголосый лид со слайдом: пила, меандр, суперпила, FM, 8-bit, synthwave, духовой	WAVE · CUTOFF · RESO · SWEEP
WINDS	флейты, окарина, кларнет, труба, валторна, медь	BRIGHT · BREATH · VIBRATO · TYPE

ДВИЖОК	ЧТО ЭТО	РУЧКИ K1–K4
SYNTH	чип и synthwave: SAW, PULSE, SQUARE, TRI, SUPER, фильтр	WAVE · CUTOFF · RESO · SWEEP
PLUCK	щипковые: лютня, арфа, нейлон, сталь, кото	TYPE · BRIGHT · DECAY · POSITION

БЛОК	ПРЕСЕТОВ	ЧТО ВНУТРИ
AMBIENT LOFI	132	то, что было, и новые: SOFT SAW, DUST LEAD, DRONE-пады, пыльные ударные
8-16 BIT	58	меандр, пульс, треугольник, шум; чип-арпеджио, GAME OVER, POWER-UP, SNES STRINGS
SYNTHWAVE	82	NIGHT DRIVE, OUTRUN LEAD, SUNSET SAW, MIAMI BRASS, барабаны 808 и 909
CINEMATIC	92	дроны, хор, рога, струнные, боевые барабаны WAR, 808 SUB BOOM

Барабанные киты — синтез-эмуляции, а не семплы оригиналов: похожий характер, не те самые звуки. Дорожка KEYS листает 12 пресетов из KEYS, GLASS и KALIMBA. Звучит одновременно до 32 нот — сколько реально, решает загрузка процессора.

14

Что изменилось в этой версии

Было → стало. Если рука помнит старое — сверься здесь.

LFO — MIX, EDIT — KEYS	поменялись: EDIT — MIX (на TRACKS — EDIT-список), LFO — KEYS. UNDO — держать EDIT (или LFO)
SEL — кассета / TRACKS / ATMO	SEL — REC SETUP (метроном, REC MODE, NEW PART, START…); TRACKS — HOME на PLAY; ATMO — GLOBAL ряды 6–7
REC — сразу пишет	REC — взвести (кассета), REC ещё раз — пишет; HOME — снять взвод
Кассета: K2 QUANT, K3 MODE, K4 METRO	K1 BARS, K2 PART (куда писать, пустая — копия), K3 QUANT, K4 громкость; MODE и METRO — на SEL
Дорожки … 5 DRUMS, 6 NATURE	5 LEAD, 6 DRUMKIT; старые проекты переставляются сами
FELT, TINE, AIRPAD, SOFTBASS, DUSTKIT	PIANO, KEYS, PAD, BASS, DRUMKIT
Секвенсоры DREAM, FINGER, LIVE	SEQ, ENDLESS и GROOVE (барабанщик) у барабанов
LEAD: аккорд на клавише, щелчки	одна нота, плавный слайд между нотами
Сад на PLAY и MOOD на ALGO	картинка; звук чистый, пыль — на GLOBAL
24 голоса	32 голоса (сколько звучит — решает процессор)
Стирание удержанием REC 1 с / 2,5 с	держать REC 0,6 с — стереть свежий дубль; остальное — EDIT-список (нажать дважды)

15

Шпаргалка

HOME	PLAY · на PLAY TRACKS · держать SHIFT · + PRESET: SOUNDS
HOME + белая	пресет (13–16 — свои)
HOME + чёрная 1–6	выбрать дорожку
HOME + FX / SEL	блок пресетов вперёд / назад
PLAY	старт/стоп · держать PART↔SONG · HOME+ тапы: темп
REC	взвести · ещё раз: пишет · при записи punch-out · держать 0,6 с: стереть свежий дубль · +ручка: автоматизация
EDIT	MIX · на TRACKS: EDIT-список · держать: UNDO · HOME+: REDO
LFO	KEYS · держать: UNDO
SEL	REC SETUP (2 ряда)
MIX / TRACKS	белая 1–6 выбор · чёрная 1–6 мьют в части · 7 соло · 8 на запись
ARP + белая A–H	перейти к части

FX + белая 1–4	ступень цепочки вкл/выкл
SAVE + белая	1 снимок · 2 вернуть · 13–16 свой пресет
GLO	настройки (5 рядов + ATMO) · держать: FILL

Нет звука	Подержи клавишу — экран скажет причину (мьют, соло, DROP на ROAD, громкость). Мьют и соло — на MIX (EDIT).
Клавиши играют не то	На ленте, полке, пульте клавиши управляют. **HOME** — на PLAY, там просто играют.
Меняется пресет	Зажата **HOME**. Отпусти её перед игрой.
Не понимаю, где я	Держи любую кнопку чуть дольше — внизу подсказка. Горящая кнопка — твоя страница.
REC не пишет	Первое нажатие только взводит — нажми REC ещё раз (или PLAY).
Синт моргнул	Автосохранение (раз в 5 минут, только в тишине): звук на миг уходит в ноль.
Звук прерывается	Перегруз: меньше длинных падов сразу. Загрузка видна на GLOBAL (ряд 4, CPU) и в diag-deck.bat.
Экспорт не приходит	Закрой другие MIDI-программы. Запасной путь — MIDI OUT вживую в Reaper.

Сделано на fm1-base и felucca-bsp (Felucca — Leo Kuroshita, Hügelton Instruments). Ревер, голосоведение и звук OVERWORLD — по мотивам AMB-1 (Charles Vestal). Лицензия MPL-2.0.